TSIFRA S.R.L.
Revista de Investigación Interdisciplinaria (demo)
ISSN 0000-0000 (en línea)
Manuscrito en evaluación

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN MANUSCRITO EN EVALUACIÓN

Propiedades mecánicas de biocompuestos de fibra de lino y ácido poliláctico tras envejecimiento acelerado

Vera Shestakova[1]✉, **Oleg Trofimov**[2], **Ksenia Lapteva**[1]

[1] Centro de Ciencia de Materiales Kristall de los Urales, Rusia

[2] Universidad Estatal de Novobor, Rusia

✉ Autor de correspondencia: Vera Shestakova, v.shestakova@example.org

Enviado: 14 de julio de 2026

RESUMEN

Los biocompuestos basados en fibras naturales y polímeros biodegradables se consideran una alternativa respetuosa con el medio ambiente a los plásticos reforzados con fibra de vidrio en la industria automovilística, la construcción y los bienes de consumo. Su uso más amplio se ve dificultado por su sensibilidad a la humedad y a la radiación ultravioleta, que reduce la resistencia durante la vida útil. Este estudio examina el efecto del tratamiento alcalino y del tratamiento con silano de la fibra de lino sobre las propiedades mecánicas de compuestos con matriz de ácido poliláctico tras un envejecimiento climático acelerado. Se fabricaron por prensado en caliente muestras con una fracción másica de fibra del 30 %, que se sometieron a una exposición cíclica a radiación ultravioleta, temperatura elevada y humedad durante 500 y 1000 horas. Tras 1000 horas de envejecimiento, la resistencia a la tracción de los compuestos con fibra sin tratar disminuyó un 38 %, mientras que en los compuestos con fibra tratada con silano la disminución fue de solo el 17 %. El tratamiento alcalino aumentó la resistencia inicial, pero apenas influyó en la resistencia al envejecimiento. La microscopía electrónica y la espectroscopia infrarroja mostraron que el tratamiento con silano reduce la absorción de agua e impide la delaminación en la interfaz fibra-matriz. Los resultados respaldan la recomendación del tratamiento con silano para productos destinados a uso en exteriores.

Palabras clave: biocompuestos; fibra de lino; ácido poliláctico; envejecimiento; tratamiento con silano

Mechanical Properties of Flax Fibre and Polylactic Acid Biocomposites after Accelerated Ageing

Vera Shestakova[1]✉, *Oleg Trofimov*[2], *Ksenia Lapteva*[1]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia

[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Biocomposites based on natural fibres and biodegradable polymers are regarded as an environmentally friendly alternative to glass-fibre plastics in the automotive industry, construction and consumer goods. Their wider use is hindered by sensitivity to moisture and ultraviolet radiation, which reduces strength during service. This study examines the effect of alkaline and silane treatment of flax fibre on the mechanical properties of composites with a polylactic acid matrix after accelerated weathering. Samples with a fibre mass fraction of 30% were produced by hot pressing and subjected to cyclic exposure to ultraviolet radiation, elevated temperature and humidity for 500 and 1000 hours. After 1000 hours of ageing, the tensile strength of composites with untreated fibre decreased by 38%, whereas for composites with silane-treated fibre the decrease was only 17%. Alkaline treatment increased initial strength but had little effect on resistance to ageing. Electron microscopy and infrared spectroscopy showed that silane treatment reduces water uptake and prevents delamination at the fibre-matrix interface. The results support recommending silane treatment for products used outdoors.

Keywords: biocomposites; flax fibre; polylactic acid; ageing; silane treatment

Publicado bajo licencia CC BY 4.0

Este manuscrito ha sido enviado a la revista y se encuentra en proceso editorial. No citar.

1 INTRODUCCIÓN

Las fibras naturales —lino, cáñamo, yute— presentan baja densidad, una resistencia específica suficiente y una base de materia prima renovable. En combinación con polímeros biodegradables, como el ácido poliláctico, permiten obtener compuestos totalmente de origen biológico.

El principal problema de estos materiales es la hidrofilia de la fibra, que empeora la adhesión a la matriz hidrófoba y provoca absorción de agua y degradación durante el uso. El objetivo del trabajo es comparar la eficacia del tratamiento alcalino y del tratamiento con silano de la fibra para aumentar la resistencia de los compuestos al envejecimiento climático.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó fibra de lino corta de 3–5 mm de longitud. El tratamiento alcalino se realizó con una solución de hidróxido de sodio al 5 % durante 1 h; el tratamiento con silano, con una solución de aminosilano al 2 % en una mezcla de agua y alcohol. Los compuestos con una fracción másica de fibra del 30 % se obtuvieron por prensado en caliente a 185 °C.

El envejecimiento acelerado se llevó a cabo en una cámara con ciclos de 12 h: 8 h de irradiación ultravioleta a 60 °C y 4 h de condensación de humedad a 50 °C. Los ensayos mecánicos de tracción y flexión se realizaron después de 0, 500 y 1000 h; para cada condición se ensayaron al menos siete probetas.

3 RESULTADOS

La variación de la resistencia a la tracción durante el envejecimiento se muestra en la figura 1. Inicialmente, los compuestos con fibra tratada con álcali presentaban la mayor resistencia, pero tras 1000 h su ventaja desapareció.

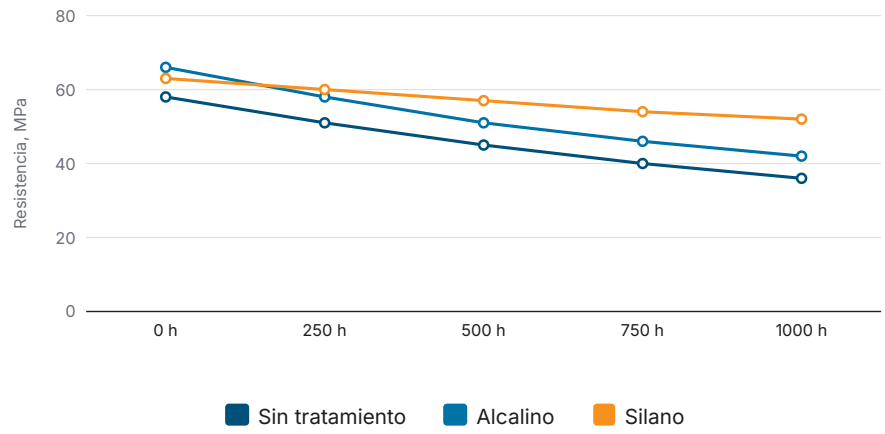


Fig. 1. Resistencia a la tracción de los compuestos en función de la duración del envejecimiento, MPa

Las características mecánicas resumidas y la absorción de agua se presentan en la tabla 1. El tratamiento con silano redujo la absorción de agua casi a la mitad y proporcionó la mejor conservación de las propiedades.

Tabla 1. Propiedades de los compuestos antes y después de 1000 h de envejecimiento

Tratamiento	Resistencia, MPa (0 h)	Resistencia, MPa (1000 h)	Disminución, %	Absorción de agua, %
Sin tratamiento	58	36	38	6,8
Alcalino	66	42	36	5,9
Silano	63	52	17	3,5

Publicado bajo licencia CC BY 4.0

4 DISCUSIÓN

El aumento de la resistencia inicial tras el tratamiento alcalino se debe a la eliminación de las hemicelulosas y al aumento de la rugosidad de la fibra, aunque la hidrofilia de la fibra se mantiene. El tratamiento con silano forma en la superficie de la fibra una capa hidrófoba unida químicamente a la matriz, lo que explica la mejor conservación de las propiedades durante el envejecimiento.

La microscopía electrónica de las superficies de fractura lo confirma: en los compuestos sin tratar, tras el envejecimiento se observa el arrancamiento de las fibras de la matriz (pull-out), mientras que en las muestras silanizadas la rotura se produce principalmente a través de la fibra.

5 CONCLUSIONES

El tratamiento con silano de la fibra de lino aumenta considerablemente la resistencia de los biocompuestos de ácido poliláctico al envejecimiento climático y puede recomendarse para productos de uso en exteriores.

REFERENCIAS

1. Bledzki A. K., Gassan J. Composites reinforced with cellulose based fibres // Progress in Polymer Science. 1999. Vol. 24, no. 2. P. 221–274.
2. Шестакова В. А., Лаптева К. С. Межфазная адгезия в композитах с натуральными волокнами: методы модификации // Композиционные материалы и технологии. 2024. Т. 16, № 1. С. 22–39.
3. Trofimov O. P. Hot pressing of natural fibre composites: process parameters and quality // Polymer Processing Notes. 2023. Vol. 11. P. 77–92.
4. Bergström E., Sato H. Hygrothermal ageing of flax/PLA composites // Green Materials Letters. 2021. Vol. 8, no. 3. P. 201–218.
5. Лаптева К. С. Ускоренные климатические испытания полимерных композитов: методика и интерпретация // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88, № 4. С. 45–53.
6. Ruiz M., Kessler D. Silane coupling agents for plant fibres: a review // Journal of Sustainable Composites. 2020. Vol. 5. P. 1–24.
7. Трофимов О. П., Шестакова В. А. Льняное волокно как армирующий материал: свойства и сырьевая база // Технический текстиль и материалы. 2023. № 2. С. 10–24.

Publicado bajo licencia CC BY 4.0